
Manual de Usuario

Para

**Prototipo de interfaz web para la clasificación
automatizada de mamografías según la escala
BI-RADS**

Version 2.0 approved

Hecho por

**Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand,
Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán**

Pontificia Universidad Javeriana

Noviembre 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción	1
1.1 Presentación	1
1.2 Propósito.....	1
2. Requisitos del Sistema	2
2.1 Requisitos de Hardware	2
2.2 Requisitos de Software.....	2
3. Acceso al sistema	3
3.1 Inicio del sistema.....	3
3.2 Autenticación de usuario	4
3.3 Menú principal	4
4. Funcionalidades Principales	5
4.1 Carga de imágenes	5
4.2 Análisis de imágenes.....	6
4.3 Resultados	7
4.4 Generación de reportes.....	9
4.5 Información del sistema	11
4.6 Perfil	12
4.7 Historial de reportes	13
4.8 Visor de imágenes	14
5. Roles por defecto en el sistema	15
5.1 Radiólogo	15
6. Seguridad y Privacidad	16
6.1 Protección de la información del paciente	16
6.2 Control de accesos.....	16
6.3 Seguridad en el procesamiento de imágenes.....	16
6.4 Reportes generados	16
6.5 Buenas prácticas recomendadas	17
7. Soporte al Usuario.....	17
7.1 Problemas comunes y soluciones.....	17
7.2 Canales de soporte y buenas prácticas de uso	17
8. Glosario.....	18

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Razón de cambios	Versión
Juan Villamil	13/9/2025	Inicio del documento	1.0
Juan Villamil	20/9/2025	Registro de funcionalidades	1.1
Juan Villamil	25/9/2025	Finalización de documento	1.2
Juan Villamil	6/11/2025	Correcciones generales y actualización de contenido	2.0

1. Introducción

1.1 Presentación

Este manual de usuario hace parte del proyecto de grado introducido por Santiago Barajas, Juan Esteban Villamil, Laura Isabel Montero y Pablo Enrique Quintero, cuyo propósito fundamental es crear una interfaz web que incorpore un modelo de inteligencia artificial para clasificar mamografías digitales automáticamente en función de la escala BI-RADS.

Esta herramienta fue creada con la finalidad de ayudar a los radiólogos a interpretar mamografías, lo hace al proporcionar automáticamente una clasificación con porcentajes de probabilidad de la categoría BI-RADS para cada una de las cuatro vistas que componen un estudio mamográfico y al generar su correspondiente informe en PDF automática e inmediatamente. Su finalidad es mejorar la precisión y rapidez en el soporte diagnóstico al radiólogo, disminuir la variabilidad en los resultados y reducir así la carga laboral de estos especialistas.

El diseño de este sistema nace de la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que realmente apoye el diagnóstico temprano del cáncer de mama en los entornos clínicos, la idea no es solo aportar precisión, sino también tranquilidad ya que respeta de forma estricta la privacidad de los datos médicos. El sistema tiene la capacidad de ejecutarse en la nube con contenedores Docker o de funcionar localmente, en la versión actual del prototipo, el despliegue en la nube se encarga de iniciar y operar el backend, además de incluir servicios administrados adicionales, la privacidad se preserva a través del control de acceso al entorno de despliegue y las buenas prácticas de configuración.

1.2 Propósito

El propósito de este documento es actuar como una guía práctica para los usuarios del sistema, describiendo las funciones principales de la interfaz web con claridad y detalle.

A lo largo del manual los usuarios encontrarán las instrucciones con su respectivo paso a paso para:

- Cargar mamografías en la plataforma.
- Ejecutar el análisis automático mediante el modelo de inteligencia artificial.
- Visualizar los resultados probabilísticos de la clasificación BI-RADS.
- Generar y descargar los reportes en formato PDF para su uso clínico.

El objetivo de este manual es asegurar que el sistema se utilice de manera eficaz para aumentar la precisión y la agilidad en el análisis de mamografías durante el proceso diagnóstico; fue concebido como una referencia simple y accesible para que los usuarios puedan aprovechar al máximo la herramienta, sin importar su nivel de experiencia técnica.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

- *Procesador:* Intel Core i5 (de 8ª generación o superior) o su equivalente para AMD.
- *Memoria RAM:* mínimo de 8 GB (se recomiendan 16 GB para entornos clínicos con un alto volumen de imágenes).
- *Almacenamiento:* por lo menos 10 GB libres para reportes y caché de imágenes.
- *Pantalla:* resolución mínima de 1280×720 píxeles.

2.2 Requisitos de Software

- *Sistema operativo compatible:*
 - Windows 10 o superior.
 - Ubuntu 20.04 o superior.
 - macOS Ventura o superior.
- *Navegador web recomendado:*
 - Google Chrome (v115 o superior).
 - Mozilla Firefox (v110 o superior).
 - Microsoft Edge (v110 o superior).
- *Uso en la nube (recomendado para usuarios finales):*
 - Navegador actualizado (Chrome v115+, Firefox v110+, Edge v110+).
 - Conexión a internet estable. *(No se requiere instalar Python/Node/PostgreSQL en el equipo del usuario).*
- *Ejecución local (solo para desarrollo y pruebas):*

- Python 3.10+ (backend), Node.js 18+ (frontend).
- (Opcional) Motor de base de datos si se habilitan módulos que la requieran.
- Docker y Docker Compose para levantar el stack local.

3. Acceso al sistema

3.1 Inicio del sistema

1. Abra su navegador
2. Ingrese a la URL del sistema (despliegue en nube) o a <http://localhost:4200> si está en entorno local de desarrollo.
3. Al iniciar la aplicación se mostrará la pantalla de inicio de sesión en la que el usuario tendrá que ingresar sus credenciales (cédula de ciudadanía y contraseña)

Figura 1. Pantalla inicial del sistema.

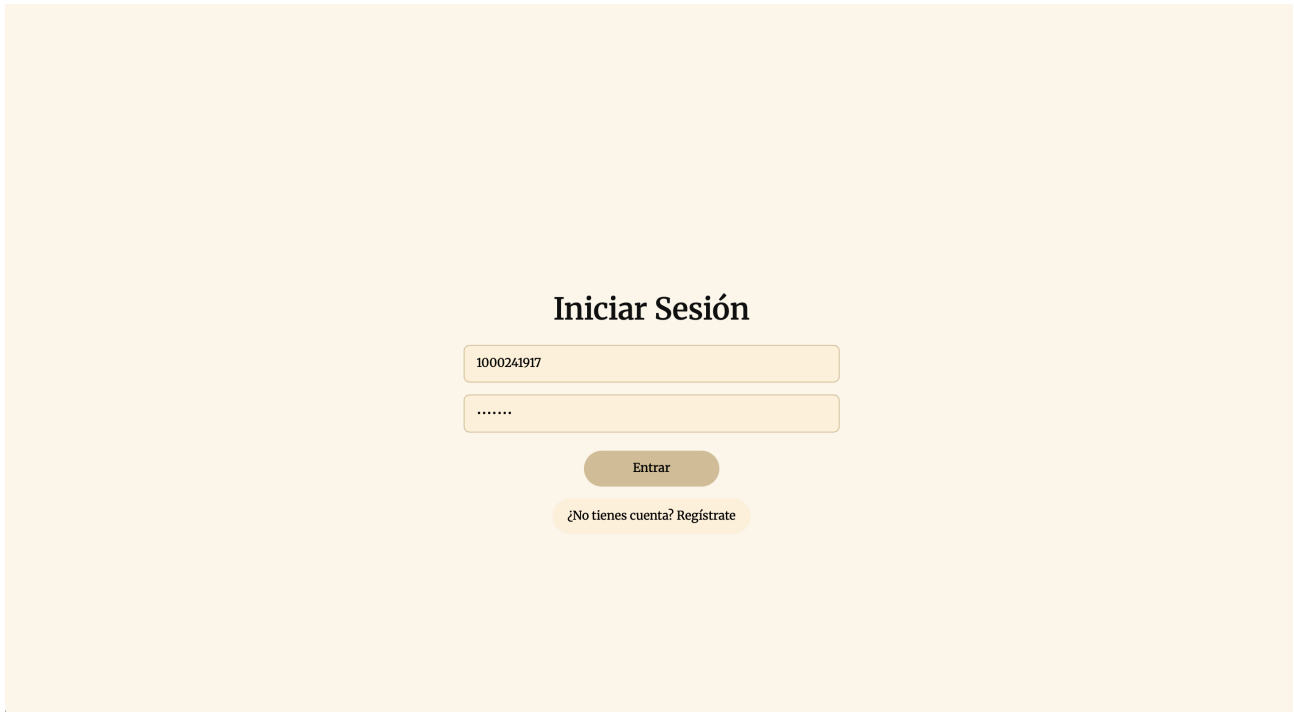


3.2 Autenticación de usuario

Al iniciar la aplicación se mostrará la pantalla de inicio de sesión en la que el usuario tendrá que ingresar sus credenciales (cédula de ciudadanía y contraseña) para poder acceder al menú principal.

- *Campos obligatorios:*
 - Cédula de ciudadanía registrada.
 - Contraseña asignada en el sistema.
 - Nombre (registro)
 - Fecha de nacimiento (registro)

Figura 2. Pantalla de inicio de sesión con campos de id y contraseña.



3.3 Menú principal

Tras autenticarse correctamente el usuario podrá acceder al menú principal del sistema donde podrá cargar las imágenes de mamografías y ejecutar el análisis automático con el modelo de IA para posteriormente visualizar los resultados en pantalla y generar y descargar reportes en formato PDF.

Figura 3. Pantalla de carga de imágenes después del inicio de sesión.

[<](#)[Análisis](#)[Mi cuenta](#)[Lista de Reportes](#)[Información](#)[Cerrar Sesión](#)

Clasificador de Mamografías en Escala BI-RADS

L-CC (Cráneo-Caudal Izquierda)

Seleccionar archivo nada seleccionado

R-CC (Cráneo-Caudal Derecha)

Seleccionar archivo nada seleccionado

L-MLO (Oblicua Medio-Lateral Izquierda)

Seleccionar archivo nada seleccionado

R-MLO (Oblicua Medio-Lateral Derecha)

Seleccionar archivo nada seleccionado

Las imágenes seleccionadas serán procesadas por el sistema para realizar una clasificación automatizada en escala BI-RADS.

Recuerde que el resultado es un apoyo diagnóstico y no reemplaza su interpretación clínica como profesional.

Analizar Imágenes

4. Funcionalidades Principales

El sistema cuenta con un flujo simple que permite al radiólogo cargar las mamografías, analizarlas automáticamente con el modelo de IA y generar un reporte en formato PDF.

4.1 Carga de imágenes

En esta pantalla el usuario debe cargar las cuatro proyecciones de la mamografía:

- **L-CC (Cráneo-Caudal Izquierda)**
- **R-CC (Cráneo-Caudal Derecha)**
- **L-MLO (Oblicua Medio-Lateral Izquierda)**
- **R-MLO (Oblicua Medio-Lateral Derecha)**

Una vez elegidos los archivos en cualquiera de los diferentes formatos posibles (.dcm, .dicom, .tif, .png, .jpg, .jpeg), estos aparecerán enlistados en la parte inferior; y al hacer clic en el botón "Analizar imágenes", comenzará el procesamiento automático.

Figura 4. Pantalla de carga de imágenes con imágenes cargadas



< Análisis Mi cuenta Lista de Reportes Información Cerrar Sesión

Clasificador de Mamografías en Escala BI-RADS

L-CC (Cráneo-Caudal Izquierda)
Seleccionar archivo L-CC.dcm

R-CC (Cráneo-Caudal Derecha)
Seleccionar archivo R-CC.dcm

L-MLO (Oblicua Medio-Lateral Izquierda)
Seleccionar archivo L-MLO.dcm

R-MLO (Oblicua Medio-Lateral Derecha)
Seleccionar archivo R-MLO.dcm

L_CC: L-CC.dcm

R_CC: R-CC.dcm

L_MLO: L-MLO.dcm

R_MLO: R-MLO.dcm

Las imágenes seleccionadas serán procesadas por el sistema para realizar una clasificación automatizada en escala BI-RADS.
Recuerde que el resultado es un apoyo diagnóstico y no reemplaza su interpretación clínica como profesional.

Analizar Imágenes

4.2 Análisis de imágenes

Tras cargar las imágenes, el sistema muestra un mensaje de procesamiento mientras el modelo de IA realiza la inferencia. Al finalizar, se calculan las probabilidades por vista y la clasificación BI-RADS dominante; luego se navega automáticamente a la pantalla de Resultados

Figura 5. Pantalla de análisis de mamografías



4.3 Resultados

Una vez completado el procesamiento, el sistema despliega un reporte preliminar en pantalla que incluye

- Clasificación BI-RADS más alta encontrada.
- Clasificación individual de cada proyección con su porcentaje de probabilidad.
- Visualización de las imágenes procesadas.
- Gráficas tipo dona
- Campo para digitar observaciones adicionales del radiólogo.

Figura 6. Pantalla de resultados





4.4 Generación de reportes

Esta opción permite generar y descargar un reporte con el resumen del estudio (para archivo clínico o impresión). El documento incluye:

- Datos del paciente y parámetros del examen.
- Clasificación BI-RADS por imagen con su porcentaje de probabilidad.
- BI-RADS dominante del estudio y observaciones del radiólogo.
- Miniaturas de las imágenes analizadas.
- Para generarlo, haga clic en “Descargar Reporte” y asigne nombre y ubicación del archivo PDF.

Figura 7. Reporte clínico descargable.

Reporte de Análisis BI-RADS

Categoría	Interpretación breve
BI-RADS 1	Negativo
BI-RADS 2	Hallazgos benignos
BI-RADS 3	Probablemente benigno (<2%)
BI-RADS 4	Sospechoso, biopsia recomendada
BI-RADS 5	Altamente sugestivo de malignidad

BI-RADS Dominante: BI-RADS 3

Clasificación por Vista

Cráneo-Caudal Izquierda: **BI-RADS 3 (85,52%)**

Cráneo-Caudal Derecha: **BI-RADS 1 (80,09%)**

Observaciones del Radiólogo:

Se observan densidades focales de bordes bien definidos en la proyección cráneo-caudal izquierda (L-CC), sin evidencia clara de espiculaciones, retracciones cutáneas ni distorsiones de la arquitectura mamaria. No se identifican microcalcificaciones agrupadas ni masas de características sospechosas en esta proyección. La distribución de la densidad es simétrica y no se aprecian asimetrías nuevas ni cambios significativos con respecto a controles previos (si disponibles).

En la proyección R-CC, la mamografía presenta parénquima mamario sin alteraciones estructurales evidentes. La densidad observada es compatible con tejido fibroglandular sin hallazgos patológicos.

Dado el alto valor probabilístico asignado por el sistema a BI-RADS 3 en la imagen L-CC (85.52%), se sugiere seguimiento en 6 meses para descartar progresión o evolución de las características morfológicas del hallazgo.

Las imágenes procesadas junto a su análisis se mostrarán a continuación

El sistema actúa como herramienta de apoyo para la toma de decisiones clínicas, no como diagnóstico definitivo.

4.5 Información del sistema

Este sistema está diseñado para asistir a los radiólogos en la clasificación automatizada de mamografías en escala BI-RADS.

Sobre el Sistema

El sistema procesa imágenes mamográficas subidas por el usuario y genera automáticamente una clasificación BI-RADS. *El resultado generado es un apoyo diagnóstico y no reemplaza la interpretación clínica del profesional.*

Uso Recomendado

Suba imágenes en formato .DCM, .DICOM, JPG, .PNG, .TIF o .TIFF.

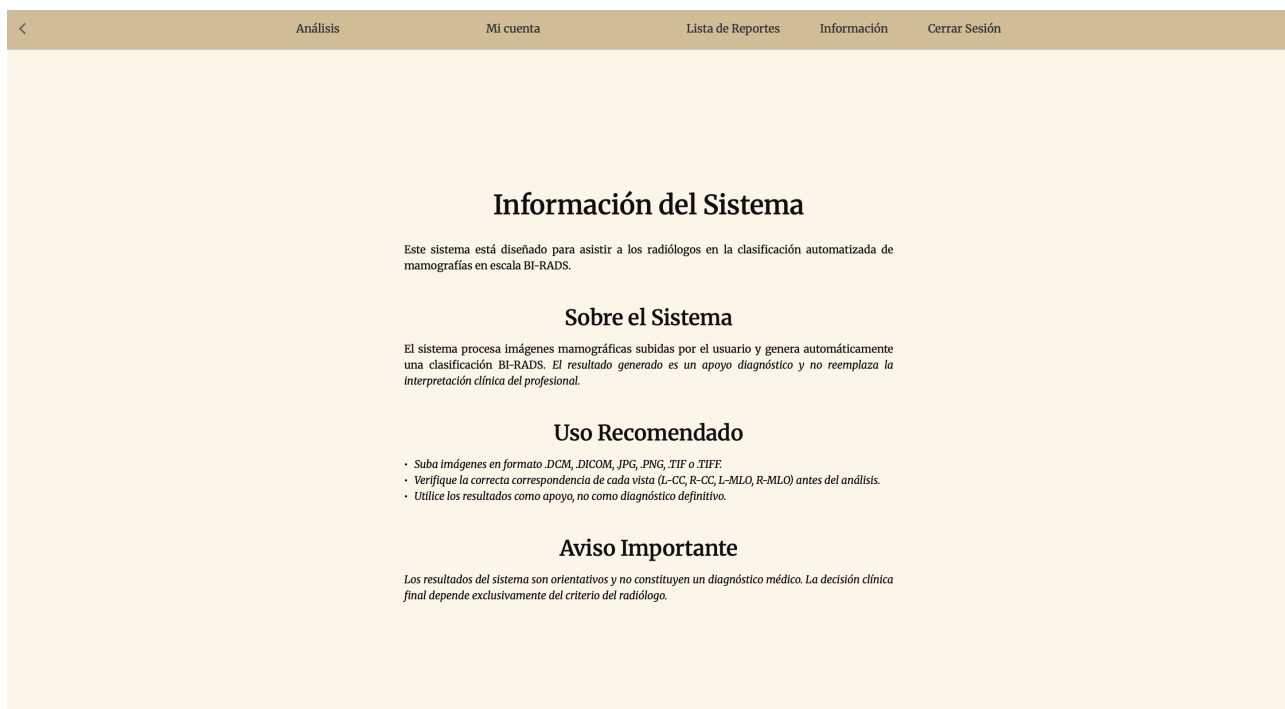
Verifique la correcta correspondencia de cada vista (L-CC, R-CC, L-MLO, R-MLO) antes del análisis.

Utilice los resultados como apoyo, no como diagnóstico definitivo.

Aviso Importante

Los resultados del sistema son orientativos y no constituyen un diagnóstico médico. La decisión clínica final depende exclusivamente del criterio del radiólogo.

Figura 8. Pantalla de información del sistema



4.6 Perfil

Facilita al usuario cambiar su contraseña y modificar sus datos personales:

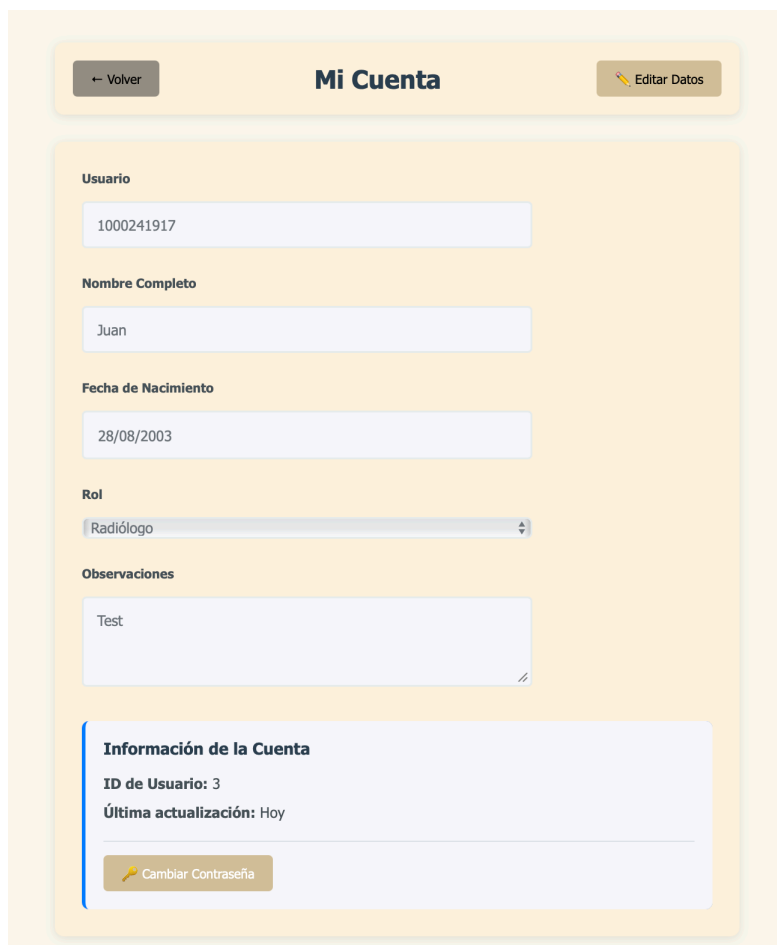
Campos:

- Usuario (solo lectura).
- Nombre Completo.
- Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa).
- Rol (Radiólogo).
- Observaciones (texto libre).
- Información de la Cuenta (solo lectura): ID de Usuario, Última actualización y botón Cambiar Contraseña.

Acciones:

- Editar Datos: habilita la edición de los campos permitidos; confirme para guardar.
- Cambiar Contraseña: abre el flujo para actualizarla.
- Volver: regresa a la pantalla anterior.

Figura 10. Pantalla de perfil



4.7 Historial de reportes

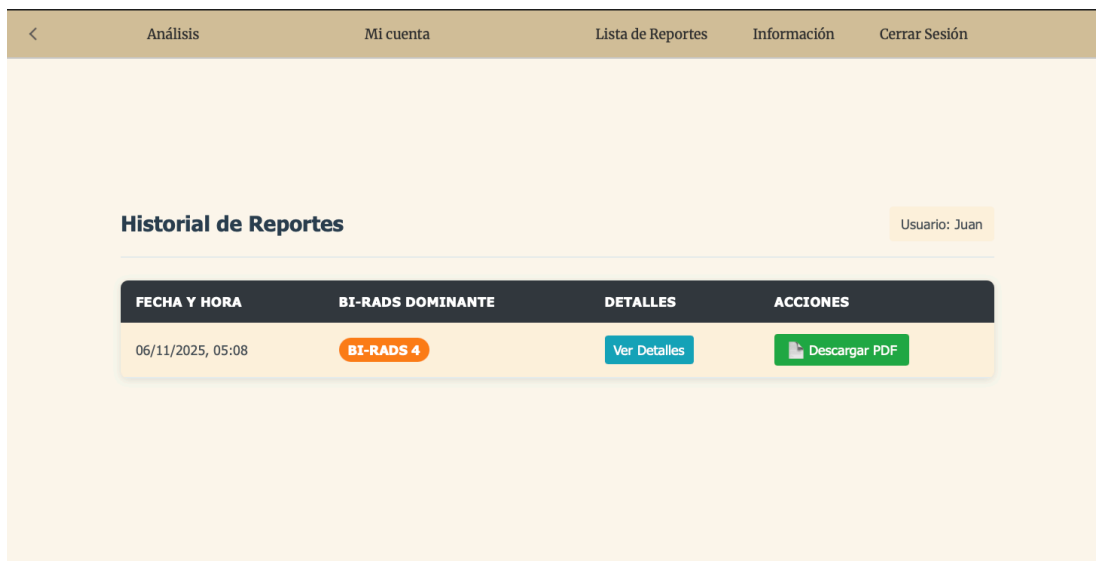
En esta pantalla se listan los reportes generados por el usuario autenticado. La tabla muestra:

- Fecha y hora de generación.
- BI-RADS dominante (etiqueta de color).
- Detalles: botón Ver Detalles para abrir el resumen del estudio.
- Acciones: botón Descargar PDF para obtener el reporte.

Para consultar un reporte, haga clic en “Ver Detalles”. Para guardar el documento, haga clic en “Descargar PDF”.

Si no hay registros, el sistema indicará que aún no existen reportes para el usuario actual.

Figura 11. Pantalla de historial de reportes.



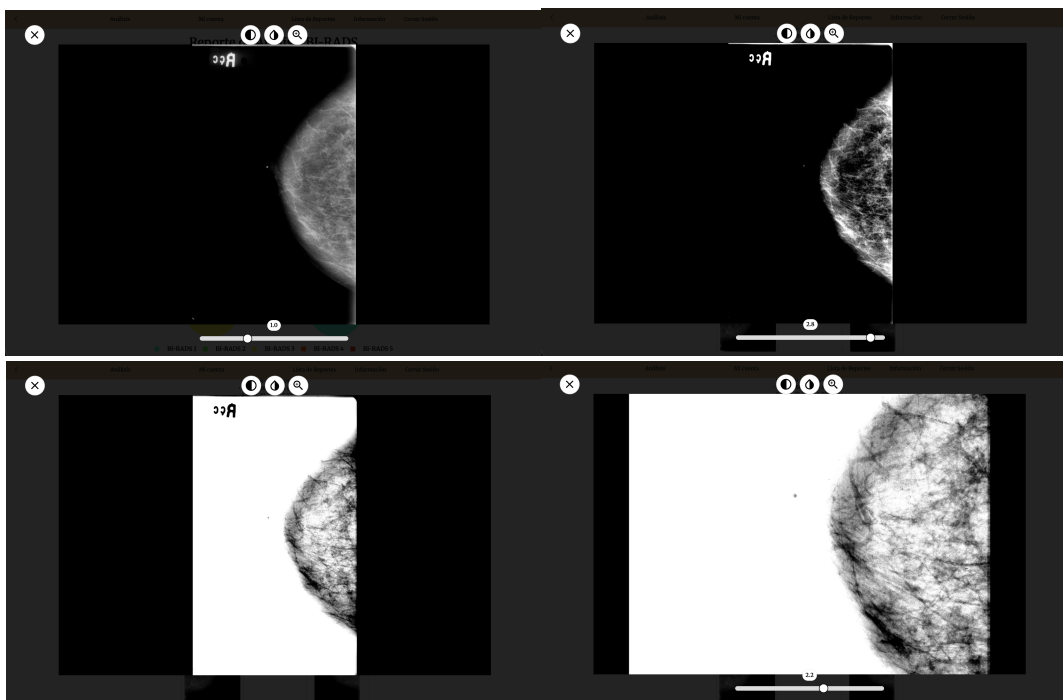
4.8 Visor de imágenes

El sistema incorpora un visor especializado para revisar DICOM/JPG/PNG/TIF sin alterar la imagen original ni la predicción.

- Herramientas disponibles
 - Brillo/Contraste (Window/Level).
 - Invertir (modo negativo).
 - Zoom con rueda del mouse y control deslizante.
 - Ajustar a pantalla / Restablecer vista.

Los ajustes son solo de visualización y no modifican la imagen ni el reporte.

Figura 12. Visor de imágenes médicas.



5. Roles por defecto en el sistema

5.1 Radiólogo

El usuario con rol de radiólogo tiene acceso a las funcionalidades esenciales del sistema para el apoyo diagnóstico, por lo que podrá

- Cargar las imágenes mamográficas.
- Ejecutar el análisis automático con el modelo de IA.
- Visualizar los resultados de clasificación BI-RADS y las probabilidades por vista.
- Añadir observaciones clínicas dentro del sistema.
- Generar y descargar reportes en formato PDF.

Este rol no tiene permisos para modificar configuraciones internas del sistema.

6. Seguridad y Privacidad

Este sistema ha sido diseñado para garantizar la protección de los datos médicos sensibles que se procesan en él, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia y con las normas internacionales en materia de seguridad de la información (ISO/IEC 27001).

6.1 Protección de la información del paciente

Las imágenes se procesan exclusivamente dentro de la infraestructura controlada del proyecto (servidor del backend desplegado en nube), con transmisión cifrada y almacenamiento temporal solo para generar el informe; luego se eliminan. No se comparten con servicios de terceros.

6.2 Control de accesos

El acceso al sistema está asegurado a través de una autenticación por cédula y contraseña, siendo el del radiólogo el único rol, este tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de sus credenciales.

6.3 Seguridad en el procesamiento de imágenes

Las imágenes se transfieren de forma segura desde el navegador al backend del sistema para su análisis, el procesamiento ocurre en el servidor del proyecto y no en servicios externos; el almacenamiento es temporal y se usa solo para generar el reporte.

6.4 Reportes generados

- Los reportes en PDF incluyen solo la información necesaria para el análisis y apoyo al diagnóstico.
- El usuario puede elegir la carpeta de destino para la descarga, evitando el almacenamiento en directorios no seguros.
- Se recomienda a los radiólogos transferir los reportes únicamente a los historiales clínicos autorizados de cada institución.

6.5 Buenas prácticas recomendadas

Se recomienda:

- Usar el sistema únicamente en equipos institucionales protegidos por antivirus y con acceso restringido.
- Cerrar sesión al finalizar el uso del sistema.
- No compartir credenciales entre usuarios.
- Realizar respaldos periódicos en entornos seguros definidos por el área TI del hospital.

7. Soporte al Usuario

7.1 Problemas comunes y soluciones

- *Si la página no carga...*
 - Verifique su conexión a internet y el acceso a la URL del sistema.
 - Asegúrate de haber iniciado sesión correctamente.
- *Si aparece un error al cargar las imágenes...*
 - Compruebe que el archivo tenga alguno de los formatos permitidos (JPG, PNG, DICOM o TIF).
 - Asegúrese de que el tamaño del archivo no exceda los límites establecidos.
- *Si el análisis tarda demasiado...*
 - Verifique su conexión a internet.
 - Cierre sesión y vuelva a intentar la carga.
- *Si el PDF no se descarga correctamente...*
 - Verifique la carpeta de destino seleccionada.
 - Confirme que tiene permisos de escritura de archivos en el directorio elegido.

7.2 Canales de soporte y buenas prácticas de uso

En caso de que alguno de los problemas persistan, los usuarios podrán contactarse con el equipo de desarrollo mediante el correo electrónico institucional

Se recomienda seguir las buenas prácticas recomendadas (*Sección 6.5*), además de:

- Mantener siempre actualizada la versión del sistema proporcionada por la institución o por el equipo de desarrollo.
- Evitar instalar la aplicación en equipos personales sin autorización.
- Revisar periódicamente la documentación para conocer posibles cambios o nuevas funcionalidades.

8. Glosario

- **BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System):**
Es una herramienta creada por el Colegio Americano de Radiología para estandarizar la interpretación y el informe de Mamografías.
- **Clasificación automatizada:**
Proceso mediante el cual el modelo de inteligencia artificial asigna una categoría BI-RADS a una mamografía de acuerdo con los patrones aprendidos previamente.
- **CNN (Convolutional Neural Network):**
Tipo de red neuronal profunda diseñada para el análisis de imágenes, es ampliamente utilizada en este proyecto para identificar características relevantes en mamografías y clasificarlas según la escala BI-RADS.
- **DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine):**
Es el estándar internacional para el almacenamiento, intercambio y transmisión de imágenes médicas que incluye metadatos sobre el paciente y el estudio.
- **Mamografía:**
Estudio radiológico especializado que utiliza rayos X de baja dosis para obtener imágenes del tejido mamario, este es el método principal para la detección temprana del cáncer de mama.
- **Reporte en PDF:**
Documento generado automáticamente por el sistema que contiene la información del paciente, y la visualización de resultados con las imágenes analizadas y la clasificación BI-RADS obtenida.
- **Radiólogo:**
Médico especialista en diagnóstico por imágenes, es el responsable de interpretar los resultados del análisis automático y tomar decisiones clínicas basadas en el reporte.